DARKFRAME STUDIOS

Plano Diretor de Infraestrutura Computacional

Produção e gestão de canais digitais | 50 colaboradores | Prédio único, quatro pavimentos

Versão: 2.0 • Data-base: 20/10/2026 • Classificação: proposta técnica para avaliação, sujeita a contratação e testes

Documento acadêmico apresentado como proposta de implantação para uma empresa fictícia. Os preços são premissas de investimento, não cotações comerciais. As plantas representam um estudo lógico e não substituem levantamento arquitetônico.

Repositório: https://github.com/willianmm/DarkFrameStudios

1. Resumo executivo

A DarkFrame Studios terá operação integrada de pesquisa, roteiro, design, narração, edição, publicação e análise de canais do YouTube, em um único prédio. A infraestrutura foi desenhada para proteger arquivos-fonte volumosos, permitir edição colaborativa, controlar acessos aos canais digitais e sustentar 50 postos com capacidade de expansão. A proposta divide o parque em três classes de estações, promove segmentação de rede, centraliza identidades e estabelece continuidade por backups locais e externos.

Decisão recomendada: implantação em fases, com aquisição condicionada à homologação técnica e a três cotações comparáveis para os itens de maior impacto. Evitar dependência de um único equipamento crítico sem plano de recuperação.

2. Escopo e critérios de sucesso

Incluso	Fora do escopo / condicionantes
Estações, monitores e periféricos; switching, APs, firewall, cabeamento; servidor/NAS; operação, identidade, políticas e IoT didático.	Obra civil, ar condicionado executivo, contrato de link ISP, aquisição de licenças SaaS de terceiros e contratação de serviços; detalhar após visita técnica.
Plantas conceituais, endereçamento IPv4, matriz de segurança e plano de testes.	Medição Wi-Fi, medições elétricas, ensaio de restauração e arquivos nativos Packet Tracer/Tinkercad permanecem pendentes de execução.

3. Modelo operacional e capacidade

Pavimento	Áreas e pessoal	Postos
1º	Recepção 2, Publicação 8, Suporte aos Canais 2	12
2º	Roteirização 8, Pesquisa e Análise 6	14
3º	Edição 10, Design 4, Áudio 2	16
4º	TI 4, Financeiro 2, RH 1, Diretoria 1	8
TOTAL	12 áreas funcionais	50

Horário de atendimento: dias úteis, 8h–20h. Processos agendados, armazenamento e monitoramento permanecem ativos fora desse período. Sala de TI e rack principal no 4º pavimento com acesso controlado.

4. Arquitetura das estações

Perfil	Qtde.	Configuração-alvo e indicação de uso
ADM	6	Ryzen 5 5600G / AM4 / B550, 16 GB DDR4-3200 (2×8), SSD NVMe 500 GB, vídeo integrado, monitor 24”. Administração e gestão.
OP	28	Ryzen 5 5600G / AM4 / B550, 32 GB DDR4-3200 (2×16), SSD NVMe 1 TB, vídeo integrado, monitor 24”. Pesquisa, publicação e TI.
ESP	16	Ryzen 7 7700 / AM5 / B650, 64 GB DDR5-5200 (2×32), SSD NVMe 2 TB, GPU RTX 4070 12 GB como referência de classe e monitor 27” adequado a trabalho criativo.

Todos os perfis deverão receber gabinetes com fluxo de ar adequado, fontes certificadas e compatíveis com potência e conectores, rede Gigabit, mouse/teclado e fones conforme setor. Para perfil criativo, homologar aplicação, codec, VRAM e necessidade de correção de cor com as equipes de produção. As famílias de CPU/soquete/memória são coerentes conforme especificações oficiais AMD; placa-mãe, BIOS, fonte, gabinete e GPU devem ter códigos exatos homologados antes da compra.

5. Servidores, armazenamento e energia

Elemento	Dimensionamento proposto	Critério / ressalva
SRV-HV01	1 host de virtualização, CPU de classe servidor, 128 GB ECC validada, 2× SSD enterprise 960 GB em espelho, 2×10 GbE e fontes redundantes	O modelo e a compatibilidade ECC dependem de cotação; host único é ponto de falha e deve ser mitigado com backup/restauração documentados.
NAS-PRD01	4× HDD NAS 8 TB em RAID 10: 32 TB brutos, cerca de 16 TB úteis nominais	Capacidade operacional será menor após formatação, snapshots e política de retenção. Uso: projetos ativos e entregas.
NAS-BKP01	Destino de backup físico distinto, capacidade conforme retenção e crescimento	Não confundir NAS de produção com cópia de backup; segunda cópia imutável/offsite recomendada.
Energia	UPS online para rack e distribuição elétrica segregada	Autonomia deve ser calculada após levantamento de W reais, fator de potência, baterias e exigência de desligamento seguro.

Premissa de produção: novos projetos com alto volume de material audiovisual. Política de ciclo de vida: área ativa, arquivos aprovados e arquivamento; quotas e retenção por canal. O NAS não substitui backup; o RAID 10 tolera falhas de disco dependendo dos pares afetados.

6. Sistemas e serviços

Camada	Plataforma proposta	Serviços
Estações (50)	Windows 11 Pro 64 bits	Aplicações corporativas, editores e gerenciamento de endpoint. Validar UEFI, Secure Boot e TPM 2.0.
Virtualização	Proxmox VE 9.x, licença/suporte a contratar se necessário	Gerenciamento de 6 VMs, snapshots operacionais, backups de VMs.
Servidores virtuais	Ubuntu Server 24.04 LTS x86-64	Diretório e autenticação, DNS/DHCP, arquivos/SMB, aplicação interna, banco de dados e monitoramento.
SaaS	Contas empresariais e licenças sob contrato	Ferramentas criativas, gerenciamento de canais, colaboração e MFA.

Reserva preliminar de VMs: 20 vCPU e 64 GB RAM agregados (não equivale a 20 núcleos dedicados), deixando folga para hipervisor, cache e crescimento. Para identidade Windows, validar interoperabilidade Samba AD/LDAP e GPO conforme o desenho definitivo; caso haja dependência de AD Microsoft, reavaliar Windows Server, CALs e custos.

7. Segurança da informação

Controle	Política aplicada
Identidade e acesso	Contas individuais, MFA obrigatório para contas de canais, RBAC por departamento, privilégio mínimo, revisão trimestral, desativação no desligamento.
Estações e dados	Discos criptografados quando homologados, antimalware/EDR, bloqueio de tela, patches mensais, sem contas locais administrativas por padrão.
Publicação e propriedade intelectual	Senha de canal nunca compartilhada; permissões delegadas; aprovação editorial; registro de licenças de trilha, imagem e narração; análise de direitos autorais.
Rede e logs	Firewall padrão negar entre VLANs, logs centralizados, alertas, SSID convidado isolado e IoT sem acesso livre à rede de produção.
Conformidade	Mapear dados pessoais e contratos de fornecedores; retenção e acessos alinhados à LGPD.

8. Projeto lógico de redes

Topologia-alvo: operadora principal e link secundário (proposta de resiliência) → firewall UTM → switch central no 4º andar → quatro switches de acesso gerenciáveis (um por pavimento) → computadores, 8 APs, 3 impressoras e infraestrutura de servidores. Uplinks de 10 Gb/s sujeitos a fibra apropriada, módulos compatíveis e medição da instalação.

VLAN	Uso	CIDR	Gateway	Broadcast	Hosts
10	ADMIN	10.20.10.0/27	10.20.10.1	10.20.10.31	30
20	OPERACIONAL	10.20.20.0/26	10.20.20.1	10.20.20.63	62
30	CRIATIVO	10.20.30.0/27	10.20.30.1	10.20.30.31	30
40	TI	10.20.40.0/28	10.20.40.1	10.20.40.15	14
50	SERVIDORES	10.20.50.0/27	10.20.50.1	10.20.50.31	30
60	IMPRESSAO	10.20.60.0/28	10.20.60.1	10.20.60.15	14
70	CORP-WIFI	10.20.70.0/26	10.20.70.1	10.20.70.63	62
80	VISITANTES	10.20.80.0/26	10.20.80.1	10.20.80.63	62
90	IOT	10.20.90.0/28	10.20.90.1	10.20.90.15	14

DHCP: reservas/escopos definidos apenas para usuários e Wi-Fi; servidores, equipamentos de rede e impressoras com IPs fixos ou reserva DHCP documentada. Usar DHCP relay onde necessário; a definição final dos pools não pode sobrepor os IPs estáticos. Redes IoT e visitantes só podem acessar destinos estritamente liberados.

9. Política de tráfego e capacidade

Origem	Destino	Permissão
Usuários internos	DNS, DHCP, serviços de arquivos e autenticação	Permitir somente portas necessárias.
Criativo	Armazenamento projetos	Permitir SMB/NFS conforme política; uplinks e NAS com capacidade elevada.
TI	Administração de rede e servidores	Permitir por contas privilegiadas, logs e restrições de origem.
Visitantes	Internet	Permitir NAT e negar demais sub-redes privadas.
IoT	Monitoramento (se futuramente integrado)	Negar por padrão; exceção explicitamente autorizada.

Projeção de portas por andar, excluindo uplinks: 1º 15; 2º 16; 3º 19; 4º 14 (inclui 8 postos, 2 APs, 1 impressora, servidor e NAS). Um switch de 24 portas por andar atende ao desenho inicial, mas o quarto andar exige verificação precisa das interfaces do servidor/NAS e do switch central. O inventário executivo prevalecerá sobre esta estimativa até medição.

10. Continuidade e recuperação

Serviço / dado	Objetivo RPO	Objetivo RTO	Estratégia
Projetos ativos	Até 4 h	Até 8 h	Snapshots frequentes e cópia externa, sujeitos à validação.
Contas e serviços internos	Até 24 h	Até 8 h	Backups automáticos, configuração versionada, restauração de VM.
Dados administrativos	Até 24 h	Até 8 h	Backup diário criptografado e reconstituição assistida.
Vídeos publicados	Depende da plataforma	Conforme contrato	Manter master local e cópias dos ativos de publicação.

Regra 3-2-1 como política mínima: três cópias, dois meios/destinos, uma cópia fora da sede. Para resistência a ransomware, exigir isolamento ou imutabilidade da cópia externa. Exercício mensal de restauração amostral, exercício trimestral completo e evidência assinada da recuperação.

11. IoT — monitor didático

Conforme o enunciado, o TMP36 ligado ao Arduino Uno indica temperatura em três faixas: verde abaixo de 28 °C, amarelo de 28 °C até menos de 32 °C, vermelho a partir de 32 °C. Conexões: TMP36 esquerdo 5 V, central A0, direito GND; LEDs nos pinos D8, D9 e D10 com resistores de 220 ohms em série. O sensor simulado não substitui a climatização, telemetria e alarmes reais de uma sala de servidores.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado observado
Normal	24 °C	LED verde + leitura serial	PENDENTE: captura Tinkercad
Atenção	29 °C	LED amarelo + leitura serial	PENDENTE: captura Tinkercad
Crítico	35 °C	LED vermelho + leitura serial	PENDENTE: captura Tinkercad

12. Investimento e governança

O orçamento precisa separar CAPEX de equipamentos, OPEX recorrente, implantação, contingência e suporte. Os valores detalhados na planilha são premissas de planejamento em BRL, não preços de mercado pesquisados, e não representam proposta comercial. Qualquer total dependerá de escopo fechado, fornecedores, tributação e prazo.

Recomenda-se obter no mínimo três cotações para estações criativas, servidor/NAS, firewall/switching e licenciamento, registrando fabricante, SKU, fornecedor, URL, data, garantia, prazo e custo total de propriedade. Não comprar equipamentos antes de homologar componentes e quantificar cabeamento, dissipação térmica e carga elétrica.

13. Implantação e aceite

Fase	Atividades	Evidência de aceite
1 — Planejamento	Levantamento físico, RF Wi-Fi, inventário, requisitos de software e matriz de riscos.	Planos assinados, orçamentos validados.
2 — Fundamentos	Cabeamento, elétrica, firewall, switches, VLANs, APs e racks.	Certificação de cabos, testes de DHCP, acesso isolado.
3 — Serviços	Hipervisor, VMs, identidade, DNS, arquivos e backups.	Restaurar VM/arquivo; auditoria de privilégios.
4 — Postos	Instalar 50 endpoints, softwares licenciados, perfis e políticas.	Checklist por área, edição piloto, entrega ao usuário.
5 — Operação	Monitoramento, documentação, treinamento e contingência.	Registro de incidentes, métricas e aceite formal.

14. Riscos e decisões

Risco	Impacto	Tratamento
Servidor físico único	Interrupção ampla de serviços	Backup testado e alternativa de segundo host/serviço na nuvem.
Link único de Internet	Paralisação de upload, publicação e SaaS	Dois links independentes e failover testado.
Volume de material multimídia	Saturação rápida do storage	Quota por projeto, retenção, métricas e expansão modular.
Credenciais de canais expostas	Perda de controle e receita	MFA, delegação de acesso, cofre e auditoria.
Compras sem homologação	Retrabalho e indisponibilidade	Matriz de compatibilidade e piloto antes da compra.

15. Fontes técnicas e ressalvas

AMD Ryzen 5 5600G: https://www.amd.com/pt/support/downloads/drivers.html/processors/ryzen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5600g.html

AMD Ryzen 7 7700: https://www.amd.com/pt/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-7-7700.html

Microsoft Windows 11: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/whats-new/windows-11-requirements

Ubuntu 24.04 LTS: https://documentation.ubuntu.com/release-notes/24.04/

Proxmox VE 9: https://proxmox.com/en/about/company-details/press-releases/proxmox-virtual-environment-9-0

Especificações conferidas nas páginas oficiais em 20/10/2026. Não foram comprovados SKUs de todas as peças, preços atuais, licenças nem resultados físicos dos testes. A proposta não declara conformidade ou implantação efetiva.

16. Pendências formais para a entrega acadêmica

Arquivo nativo Packet Tracer (*.pkt); link e capturas dos três testes Tinkercad; planilha com cotações comerciais efetivas; demonstração de compatibilidade final dos modelos; vídeo de apresentação; atualização de links no PDF e README. Os materiais já criados são a base técnica da apresentação, e não evidências de implantação.

Equipe: Kaike Oliveira de Jesus (Arquitetura), Guilherme Eduardo Sousa Soares (Sistemas e IoT), Willian Minervino Carvalho (Redes). Contribuições finais e revisões devem ser validadas em grupo.